

Informe Técnico del Sistema UniShop

1. Descripción General del Sistema

UniShop es una plataforma integral orientada a la gestión comercial. Su arquitectura combina una API desarrollada en ASP.NET Core con un cliente web construido en Flask. El sistema permite administrar productos, clientes, inventario, ventas y transacciones electrónicas, incluyendo integración con la plataforma de pagos Transbank.

2. Arquitectura General

La arquitectura del sistema está compuesta por los siguientes módulos: • **API Backend (.NET):** responsable de exponer los endpoints REST, manejo de base de datos y lógica de negocio.

- **Base de Datos SQL Server:** administrada mediante Entity Framework Core.
- **Frontend Flask (Python):** interfaz del cliente, renderiza vistas y consume la API principal.
- **Integración Transbank:** servicios para crear, confirmar y revertir transacciones.
- **Dashboard Administrativo (en desarrollo):** módulo para analítica y reportería tipo ETL.

3. Funcionalidades Principales

- Gestión de Clientes: CRUD completo con validaciones de territorio.
- Gestión de Productos: creación, visualización y control de catálogo.
- Gestión de Stock: administración por sucursal y validación de disponibilidad.
- Gestión Territorial: regiones, provincias y comunas con integridad relacional.
- Ventas: generación de boletas, detalle de productos y descuento automático de stock.
- Transbank: flujo completo de transacciones electrónicas.
- Dashboard Administrativo (en progreso): KPIs, gráficas, series de tiempo y control estadístico.

4. Base de Datos

La base de datos se compone de entidades relacionadas que soportan la operación comercial: • Clientes

- Productos
- Stock
- Sucursales
- Regiones / Provincias / Comunas

- Boletas y DetalleBoleta
- Transacciones y Tarjetas El sistema utiliza Entity Framework Core para gestionar migraciones, consultas y relaciones entre tablas.

5. Frontend Flask

El cliente Flask incluye vistas HTML ubicadas en *Frontend/*. Entre las principales se encuentran: •
index.html – catálogo y vista del cliente
• pago.html – formulario de pago e inicio de transacción
• transaccion_confirmada.html – resumen del proceso finalizado Estas vistas consumen datos desde la API .NET y utilizan Bootstrap, JS y componentes dinámicos.

6. Dashboard Administrativo (En Desarrollo)

El dashboard permitirá visualizar métricas avanzadas del sistema mediante gráficos y tablas: •
KPIs: número de clientes, productos, ventas, stock total.
• Series de tiempo de ventas.
• Stock por categoría o sucursal.
• Tendencias de compra y productos más vendidos.
• Integración futura con un módulo ETL o DataMart. La vista de administrador se implementará como una nueva ruta en Flask con llamadas agregadas hacia la API principal.

7. Recomendaciones Técnicas

- Corto plazo: implementar agregaciones desde Flask y crear endpoints de reportes en .NET.
- Mediano plazo: optimizar consultas con índices y vistas materializadas.
- Largo plazo: integrar un pipeline ETL/ELT para análisis avanzado y BI externo como Metabase o Superset.

8. Conclusión

UniShop es un sistema robusto, modular y escalable. La combinación de API en .NET, frontend Flask y SQL Server proporciona una base sólida para crecimiento futuro, incluyendo analítica empresarial, módulos administrativos y expansión a nuevas funcionalidades.